

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : সিভিল [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : সার্ভেয়িং -১
(বিষয় কোড : ২৬৪৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। মানচিত্র ও নকশার মাঝে পার্থক্য কী?
- ২। ভূমি পরিমাপে গান্টার্স শিকল ব্যবহৃত হয় কেন?
- ৩। অপটিক্যাল স্কয়ার -এর কাজ কী?
- ৪। শিকলের বিভিন্ন সংশোধনীয় নাম লেখ।
- ৫। নকশা অঙ্কনের বিভিন্ন স্কেলের মাপ লেখ।
- ৬। একর কম্ব কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৭। সম্মুখ ও পশ্চাৎ বিয়ারিং- এর মাঝে পার্থক্য 180° হয় কেন?
- ৮। এলিডেড এর ব্যবহার লেখ।
- ৯। কিস্তোয়ার জরিপ বলতে কী বুঝ?
- ১০। ভূমি রেকর্ড কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ভূ-মন্ডলীয় জরিপের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
- ১২। গান্টার্স শিকল ও প্রকৌশল শিকল এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। শিকল জরিপের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখ।

- ১৪। সার্ভেয়ার কম্পাস ও প্রিজমেটিক কম্পাস এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। 30 মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শিকল দিয়ে মেপে একটি রেখার দৈর্ঘ্য পাওয়া গেল 463.70 মিটার। পরে নিরীক্ষা করে দেখা গেল শিকলটির দৈর্ঘ্য 3 সেমি. বেশি ছিল রেখাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত?
- ১৬। একটি সমবাহু ত্রিভুজ আকৃতির জমির ক্ষেত্রফল 2020.25 বর্গফুট। গান্টার শিকল বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ১৭। চুম্বকীয় অনৈক্য ও স্থানীয় আকর্ষণের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। AB ও BC রেখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং যথাক্রমে 5 মিটার, 8 মিটার ও 25° , 110° । ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১৯। প্লেন টেবিলে জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোর নাম লেখ।
- ২০। নকশায় দাগ নম্বর বসানোর প্রক্রিয়া সংক্ষেপে লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। অপটিক্যাল স্কয়ার এর গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২২। শিকল জরিপে স্টেশন বিন্দু নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।
- ২৩। অনুভূমিকভাবে ভূমিতে রাখা অবস্থায় 20° সে. তাপমাত্রায় একটি ফিতার দৈর্ঘ্য 60 মিটার। ফিতাটির ওজন 1.45 কেজি ও একে তিনটি সমস্থানে সম-উচ্চতায় খুটির উপর থেকে 24° সে. তাপমাত্রায় 20 কেজি টানে মাপা হলে ফিতার দৈর্ঘ্য কত হবে? $E = 2.11 \times 10^6$ কেজি/সেমি. $A = 0.070$ বর্গ সেমি. $\alpha = 11 \times 10^6 / ^\circ$ সে।
- ২৪। শিকল জরিপে মাঠলিপি হতে পূর্ণাঙ্গ নকশা অঙ্কন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২৫। কম্পাসের সাহায্যে বদ্ধ ট্রাভার্স জরিপ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত তথ্যাদি পাওয়া গেল। ট্রাভার্সটির অন্তঃস্থ কোণগুলো মান নির্ণয় কর ও নিরীক্ষা কর।

বাহু	সম্মুখ বিয়ারিং
AB	45°
BC	75°
CD	215°
DA	285°

২৬। প্লেন টেবিল জরিপের বিকিরণ পদ্ধতি আলোচনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কন্সট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল
(২০২২ প্রবিধান)।

বিষয় : সার্ভেয়িং-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

[‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-কোনো
৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

‘ক’- বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। দ্বিমাত্রিক নকশা বা মানচিত্র বলতে কী বুঝায়?
- ২। গ্রহি রেখা কাকে বলে?
- ৩। অপটিক্যাল স্কয়ারের কাজ কী?
- ৪। জরিপ রেখা পণ্ডিতিকরণ বলতে কী বুঝায়?
- ৫। স্বাভাবিক টান বলতে কী বুঝায়?
- ৬। পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি বলতে কী বুঝায়?
- ৭। একর কক্ষ কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৮। বিয়ারিং কী?
- ৯। প্লেন-টেবিল জরিপ বলতে কী বুঝায়?
- ১০। নামজারি বলতে কী বুঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : ২০ × ১০ = ২০)

- ১১। ভিত্তি রেখার প্রয়োজনীয়তা কী?
- ১২। শিকল জরিপের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

- ১৩। অপটিক্যাল স্কয়ার নিরীক্ষা ও সমন্বয়ন কীভাবে করতে হয়?
- ১৪। শিকল জরিপের ধাপ বা পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ১৫। জরিপলিপি লেখার সতর্কতা লেখ।
- ১৬। ফিতার টানজনিত সংশোধনীর সূত্রটি নোটেশনসহ ব্যাখ্যা কর।
- ১৭। প্রিজমেটিক কম্পাস ও সার্ভেয়ার্স কম্পাসের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। অই রেখার চুম্বকীয় বিয়ারিং $S40^\circ E$ ও চুম্বকীয় অনৈক্য $6^\circ 30' E$ ।
রেখাটির প্রকৃত বিয়ারিং কত?
- ১৯। প্লেন-টেবিল জরিপের উদ্দেশ্যাবলি লেখ।
- ২০। কিস্তোয়ার জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তালিকা দাও।

‘গ’-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৮০$)

- ২১। শিকল রেখা নদী দিয়ে বাধা প্রাপ্ত হলে অতিক্রম করার পদ্ধতি বর্ণনা কর। (চিত্রসহ)
- ২২। ২৫ কেজি টানে ও $30^\circ C$ তাপমাত্রায় কোনো ইস্পাত ফিতার দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার। ফিতাটির প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল 0.012 cm^2 । ওজন ২.৭০ কেজি, তাপীয় প্রসারণ সহগ $12.60 \times 10^{-6} / ^\circ C$ । ফিতাটিকে সমউচ্চতায় ও সমব্যবধানের ৪টি খুঁটির উপর ঝুলিয়ে $20^\circ C$ তাপমাত্রায় ও ৩০ কেজি টানে কোনো রেখার দৈর্ঘ্য মাপা হলো। ফিতাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত হবে? $E = 2.12 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ।
- ২৩। প্লেন-টেবিল জরিপের বিকিরণ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। কিস্তোয়ার জরিপের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা কর।

২৫। শিকল রেখা ও একটি সীমান্ত দেয়ালের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল সিম্পসনের নিয়মে বের কর।

চেইনেজ (মি.)	0	5	10	15	20	25	30	45
অফসেট (মি.)	3.25	3.60	4.05	4.20	6.65	8.75	6.25	5.65

২৬। ABCD বদ্ধ ত্রাভাসের নিচের তথ্যাদির সাহায্যে অন্তঃস্থ কোণগুলোর মান নির্ণয় কর ও নিরীক্ষা করে দেখাও।

বাহু	AB	BC	CD	DA
বিয়ারিং	40°	110°	210°	280°

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কন্সট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল
(২০২২ প্রবিধান)।

বিষয় : সার্ভেয়িং-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

[‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-কোনো
৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’- বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। প্রাথমিক তদন্ত জরিপ কী?
- ২। গান্টার্স শিকল বলতে কী বোঝায়?
- ৩। অপটিক্যাল স্কয়ার কী?
- ৪। শিকল জরিপের প্রতিবন্ধকতা কী?
- ৫। পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি বলতে কী বোঝায়?
- ৬। ভার্নিয়ার স্কেল কী?
- ৭। চুম্বকীয় অনৈক্যের সংজ্ঞা লেখ।
- ৮। পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং কী?
- ৯। দুই বিন্দু সমস্যা বলতে কী বোঝায়?
- ১০। দাখিলা বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : ২০ × ১০ = ২০)

- ১১। নকশা ও মানচিত্রের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। শিকল জরিপের মূলনীতিগুলো লেখ।

১৩। এক রেখা জরিপ লিপি এবং দোরেকা জরিপ লিপির মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৪। শিকল জরিপ করার সময় কী কী ভুল হতে পারে?

১৫। জরিপ নকশায় ব্যবহৃত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতীক চিহ্ন অঙ্কন কর :
(ক) গেটসহ দেওয়াল; (খ) রেল সেতু বা রেল ব্রিজ; (গ) পাকা দালান;
(ঘ) সড়ক সেতু।

১৬। চুম্বকীয় অনৈক্য ও স্থানীয় আকর্ষণের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৭। AB ও BC রেখা দুটির দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং যথাক্রমে 5 মিটার, 4 মিটার ও 45° , 120° । ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৮। প্লেন টেবিল জরিপের অসুবিধাগুলো লেখ।

১৯। নকশায় দাগ নম্বর বসানোর প্রক্রিয়া লেখ।

২০। অটোক্যাডে মৌজা ম্যাপ স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া লেখ।

‘গ’-বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

২১। চিত্রসহ শিকল রেখার পরীক্ষণ পদ্ধতিকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২২। 3 ইঞ্চি অতিরিক্ত লম্বা একটি গান্টার শিকলের মাপে একটি জমির ক্ষেত্রফল পাওয়া গেল 3.50 একর। ঐ জমিটি 20 মিটার শিকলে মাপে পাওয়া গেল 1.40 হেক্টর। জমিটির প্রকৃত ক্ষেত্রফল কত একর এবং মিটার শিকলে দৈর্ঘ্য বের কর।

২৩। প্লেন টেবিল জরিপের বিকিরণ পদ্ধতি আলোচনা কর।

২৪। কিস্তোয়ার জরিপে হারানো স্টেশন বের করার প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৫। ABCD একটি ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের AB বাহুর বিয়ারিং 300° । বামাবর্তে হলে অন্যান্য বাহুর বিয়ারিং বের কর।

$\angle ABC = 110^\circ$, $\angle BCD = 85^\circ$ $\angle CDA = 72^\circ$ ও
 $\angle DAB = 93^\circ$

২৬। নীচের জরিপলিপি হতে ভূমিটির নকশা অঙ্কনপূর্বক জমিটির ক্ষেত্রফল শতাংশ ও হেক্টরে নির্ণয় কর (সকল মাপ মিটারে)।

(E) 12	110(D)	
	80	25 (C)
(F) 20	75	
(F) 15	65	
	45	22 (C)
(H) 20	30(A)	